

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA – IFPB
DISCIPLINA: Sistemas Embarcados
PROFESSOR: Alexandre Sales Vasconcelos
EQUIPE: Bráulio Matheus Brito Barbosa
CURSO: Engenharia de Computação
Entrega: Relatório da Atividade 06

Controle de Eventos Críticos com Interrupções e Temporizadores

Introdução

Esta atividade teve como objetivo desenvolver um sistema embarcado utilizando o ESP32-S3 e o framework ESP-IDF para controlar o acionamento de um LED por meio de um botão, empregando interrupções de hardware e temporizadores. Diferentemente de abordagens baseadas em polling, nas quais o processador monitora continuamente o estado da entrada, o sistema desenvolvido permanece disponível para outras tarefas e reage apenas quando ocorre um evento físico no botão.

Além disso, foi implementado o tratamento do efeito bounce por software, garantindo maior confiabilidade na detecção dos acionamentos.

Objetivo

Implementar um controlador de acionamento de LED capaz de:

- Detectar acionamentos do botão por meio de interrupções de hardware;
- Aplicar debounce por software;
- Ligar o LED após um clique curto;
- Manter o LED ligado por 10 segundos;
- Reiniciar a contagem de 10 segundos a cada novo clique;
- Desligar o LED imediatamente quando o botão permanecer pressionado por mais de 2 segundos.

Materiais Utilizados

- ESP32-S3 DevKitC-1;
- 1 LED;

- 1 resistor de 220 Ω ;
- 1 botão (pushbutton);
- Protoboard;
- Cabos de conexão.

Montagem do Circuito

O LED foi conectado ao pino GPIO 4 do ESP32 através de um resistor de 220 Ω , com o terminal oposto ligado ao GND.

O botão foi conectado ao pino GPIO 15 e ao GND, utilizando o resistor Pull-up interno do microcontrolador, dispensando o uso de resistor externo.

Funcionamento do Sistema

O sistema foi desenvolvido utilizando uma arquitetura orientada a eventos. Dessa forma, o ESP32 não realiza verificações contínuas do estado do botão. Em vez disso, uma interrupção é gerada sempre que ocorre uma mudança de estado na entrada digital.

Quando o usuário realiza um clique curto no botão, o LED é ligado e um temporizador de 10 segundos é iniciado. Caso o LED já esteja ligado, um novo clique reinicia o temporizador, renovando o período de ativação.

Esse comportamento é semelhante ao encontrado em sensores de presença utilizados em corredores e áreas comuns, nos quais cada nova detecção reinicia a contagem para desligamento automático da iluminação.

Além disso, o sistema também implementa a funcionalidade de clique longo. Quando o botão permanece pressionado por mais de 2 segundos, o LED é desligado imediatamente e o temporizador é cancelado, independentemente do tempo restante.

Tratamento de Bounce

Botões mecânicos apresentam oscilações elétricas durante a transição entre os estados aberto e fechado. Essas oscilações podem gerar múltiplas interrupções para um único acionamento físico.

Para evitar esse problema, foi implementado um mecanismo de debounce por software. O sistema registra o instante da última interrupção válida e ignora novos eventos que ocorram em um intervalo inferior a 200 milissegundos. Dessa forma, apenas acionamentos legítimos são considerados.

Estrutura do Software

O software foi dividido em quatro componentes principais:

Interrupção de Hardware (ISR)

Responsável por detectar mudanças de estado no botão e encaminhar o evento para processamento posterior. A ISR foi mantida simples e rápida para minimizar o tempo de execução dentro da interrupção.

Fila de Eventos

Uma fila do FreeRTOS foi utilizada para transferir os eventos detectados pela interrupção para uma tarefa de processamento. Essa abordagem evita que operações demoradas sejam executadas dentro da ISR.

Tarefa de Processamento

A tarefa principal analisa os eventos recebidos, calcula o tempo em que o botão permaneceu pressionado e determina se ocorreu um clique curto ou um clique longo.

Temporizador

Um temporizador de software do FreeRTOS é utilizado para controlar o desligamento automático do LED após 10 segundos sem novos acionamentos.

Diagrama de Blocos

DIAGRAMA DE BLOCOS - ATIVIDADE 06



Diagrama Esquemático

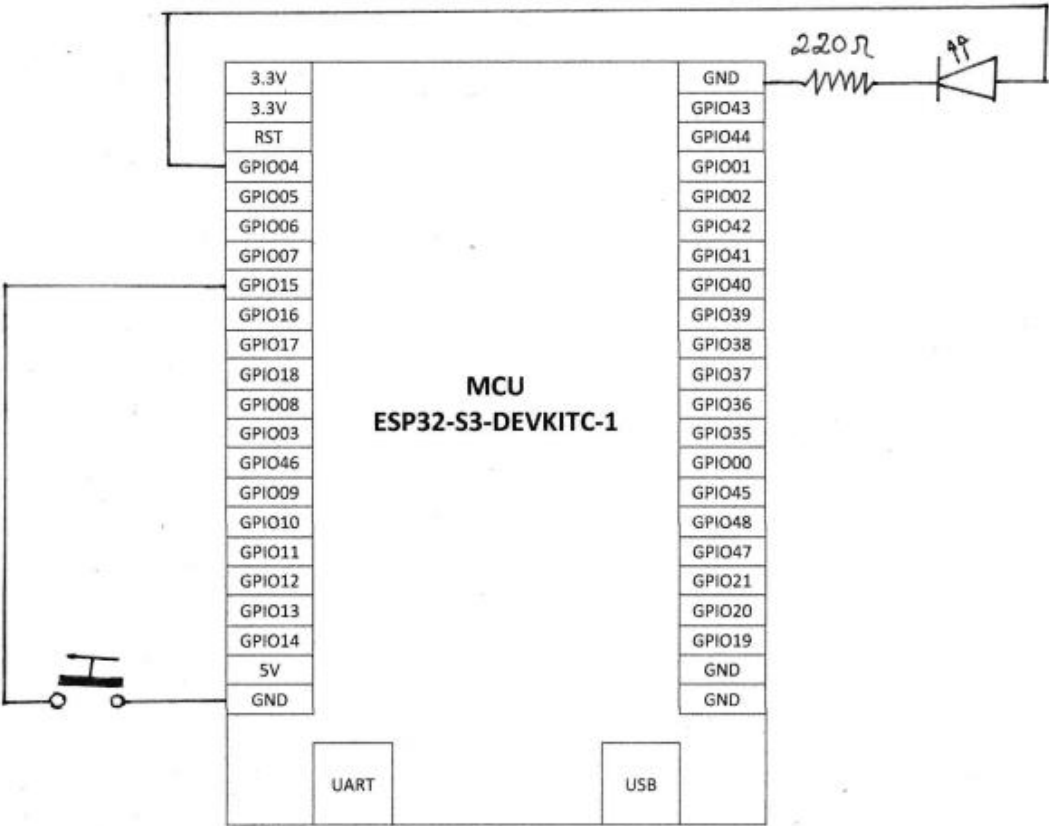


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ATV 06 - INTERRUPTÕES

Resultados Obtidos

Durante os testes realizados no simulador Wokwi, o sistema apresentou o comportamento esperado.

Nos cliques curtos, o LED foi ligado corretamente e o temporizador iniciou a contagem de 10 segundos. Quando novos cliques foram realizados antes do término da contagem, o temporizador foi reiniciado, mantendo o LED ligado por mais tempo.

Nos testes de clique longo, o LED foi desligado imediatamente após o botão permanecer pressionado por mais de 2 segundos, demonstrando o correto funcionamento da lógica implementada.

O tratamento de debounce também se mostrou eficiente, eliminando leituras duplicadas provocadas pelas oscilações mecânicas do botão.

Conclusão

A atividade permitiu aplicar conceitos fundamentais de sistemas embarcados, como interrupções, temporizadores, filas de comunicação e tratamento de eventos assíncronos. A utilização de interrupções tornou o sistema mais eficiente em comparação com soluções baseadas em polling, reduzindo o uso desnecessário do processador.

Além disso, a implementação do debounce por software garantiu maior confiabilidade na detecção dos acionamentos, enquanto a utilização de temporizadores possibilitou a criação de um comportamento semelhante ao de sistemas reais de iluminação automática e sensores de presença.

Link do Projeto

Projeto desenvolvido e testado no simulador Wokwi:

<https://wokwi.com/projects/463682971425667073>